

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Раздел 0. Повторение материала, пройденного в 8 классе	4
Раздел 1. УРАВНЕНИЯ, НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ	
1.1. Нелинейные уравнения с двумя переменными и их геометрический смысл	14
1.1.1. Уравнения с двумя переменными	14
1.1.2. Геометрический смысл уравнений с двумя переменными	16
1.2. Решение систем нелинейных уравнений с двумя переменными	20
1.2.1. Способы решения систем линейных уравнений	20
1.2.2. Решение систем уравнений второго порядка	21
1.3. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений	28
1.4. Неравенства с двумя переменными	34
1.4.1. Понятие решения неравенства с двумя переменными	34
1.4.2. Решение системы неравенств с двумя переменными	35
Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ	
2.1. Правило суммы	41
2.2. Правило произведения	42
2.3. Размещения с повторениями	44
2.4. Размещения без повторений. Перестановки	45
2.5. Сочетания без повторений	47
2.6. Бином Ньютона и его свойства	47
Раздел 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ	
3.1. Понятие числовой последовательности	58
3.1.1. Определение числовой последовательности	58
3.1.2. Способы задания числовых последовательностей	59
3.1.3. Монотонные последовательности	60
3.2. Метод математической индукции	66
3.3. Арифметическая прогрессия. Формула n -го члена арифметической прогрессии	74
3.3.1. Понятие арифметической прогрессии	74
3.3.2. Формула n -го члена арифметической прогрессии	74
3.4. Геометрическая прогрессия. Формула n -го члена геометрической прогрессии	79
3.4.1. Понятие геометрической прогрессии	79
3.4.2. Формула n -го члена геометрической прогрессии	80

3.5. Формулы суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий.....	84
3.5.1. Сумма первых n членов арифметической прогрессии ..	84
3.5.2. Сумма первых n членов геометрической прогрессии ..	86
3.6. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия	92
3.6.1. Понятие бесконечно убывающей геометрической прогрессии.....	92
3.6.2. Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии.....	93
3.6.3. Обращение десятичной периодической дроби в обыкновенную дробь	95

Раздел 4. ТРИГОНОМЕТРИЯ

4.1. Градусная и радианная меры угла и дуги	104
4.1.1. Углы и дуги	104
4.1.2. Радианная мера угла.....	106
4.2. Определение тригонометрических функций	110
4.2.1. Определение тригонометрических функций для любого угла	111
4.2.2. Значения тригонометрических функций некоторых углов.....	114
4.3. Свойства тригонометрических функций.....	119
4.3.1. Знаки тригонометрических функций	119
4.3.2. Четность тригонометрических функций	120
4.3.3. Периодичность тригонометрических функций.....	121
4.4. Формулы приведения	127
4.5. Тригонометрические формулы	136
4.5.1. Применение основных тригонометрических тождеств при преобразовании тригонометрических выражений.....	136
4.5.2. Формулы сложения.....	142
4.5.3. Формулы двойного угла.....	149
4.5.4. Формулы половинного угла	150
4.5.5. Формулы преобразования суммы и разности тригонометрических функций в произведение	153
4.5.6. Формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму или разность	154

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

5.1. Основы теории вероятностей.....	164
5.1.1. Пространство элементарных событий	165
5.1.2. Действия, применяемые к событиям.....	167

5.1.3. Классическое определение вероятности события.....	172
5.1.4. Статистическое определение вероятности события...	174
5.1.5. Свойства вероятности	175
5.2. Геометрическая вероятность	186

Раздел 6. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ ЗА VII—IX КЛАССЫ

6.1. Натуральные и целые числа. Делимость чисел	196
6.2. Рациональные и иррациональные числа. Квадратные корни	196
6.3. Формулы сокращенного умножения	197
6.4. Квадратное уравнение. Теорема Виета	198
6.5. Многочлены и их корни.....	199
6.6. Уравнения и системы уравнений.....	200
6.7. Доказательство неравенств	201
6.8. Решение неравенств. Метод интервалов	202
6.9. Степень с целым и рациональным показателями	203
6.10. Исследование функции и построение ее графика.....	204
6.11. Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии.....	204
6.12. Тригонометрические выражения	206
ОТВЕТЫ	207
СОДЕРЖАНИЕ	221